

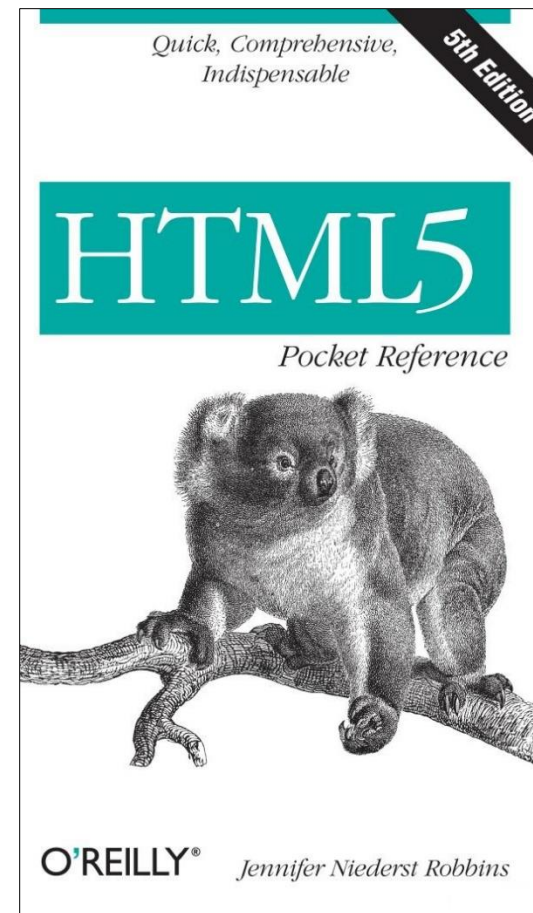
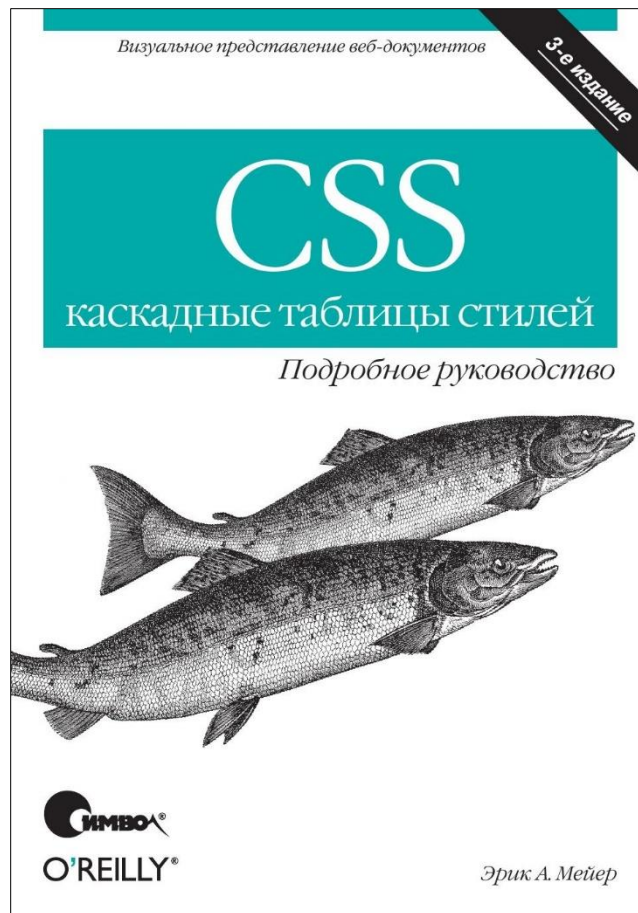
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ WEB-ПРИЛОЖЕНИЙ

ЛЕКЦИЯ 1

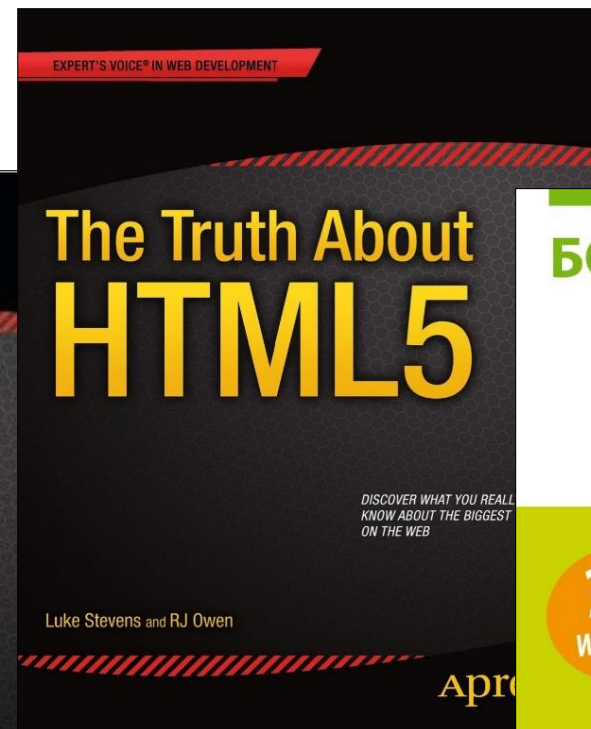
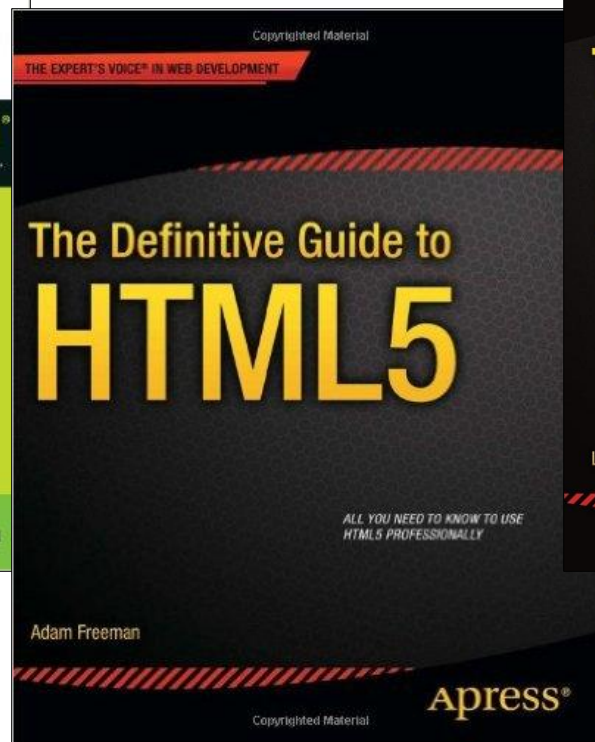
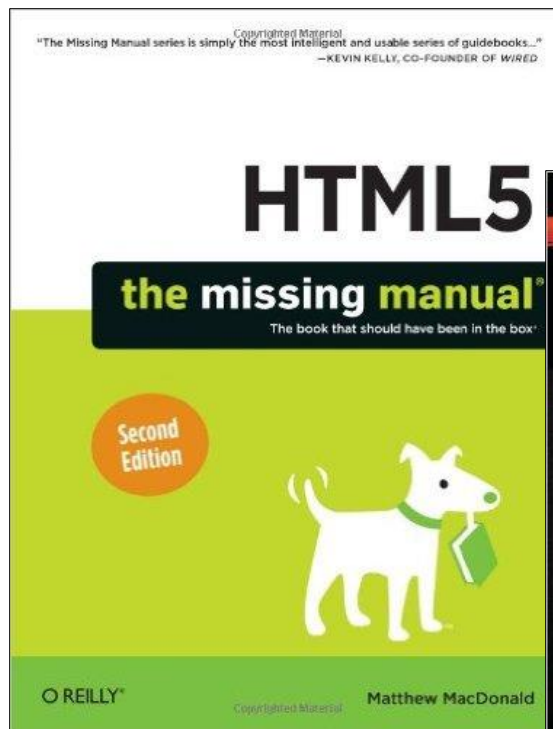
Общая характеристика HTML

1. HTML – история, версии
2. Синтаксис HTML
3. HTML и XML. XHTML
4. Глобальные атрибуты и атрибуты событий
5. Структура HTML-документа
6. Метаданные документа

Книги по HTML и CSS



Книги по HTML и CSS



Полезные ссылки

1. <http://webref.ru/> – русский справочник HTML и CSS
2. <http://caniuse.com/> – доступность возможностей
3. <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Guide> – ресурсы от Mozilla
4. <https://developers.whatwg.org/> – стандарт HTML
5. <http://www.skilledup.com/articles/best-html-books>

Полезные ссылки

6. <https://ru.wikipedia.org/wiki/HTML>
7. <http://ruseller.com/htmlshpora.php?id=1>
8. <http://www.w3schools.com/tags/default...>
9. [http://uroki-html.ru/html/html meta.php](http://uroki-html.ru/html/html_meta.php)
10. <https://www.netmarketshare.com/browser-market-share.aspx?qprid=0&qpcustomd=0&qpct=3>
11. <https://html5book.ru/css-grid/>

Инструменты для работы с HTML

1. Notepad, Notepad++;
2. Sublime Text 3 (<http://www.sublimetext.com/3>)
3. Различные IDE (WebStorm, Visual Studio);
4. «Песочницы» (с предпросмотром):
 - <http://htmlsandbox.com/>
 - <https://thimble.webmaker.org/en-US/projects/zoo>
 - <http://jsbin.com/>
5. Валидаторы HTML.

Валидация HTML

Валидация HTML – проверка разметки на наличие ошибок и на соответствие указанному стандарту.

Общие типы валидации:

1. Валидация синтаксиса – формальное соблюдение синтаксиса HTML (с учётом стандарта).
2. Валидация на наличие подозрительных посторонних включений (кодов).

Валидация HTML

Валидация выполняется при помощи отдельной программы или онлайн-сервиса:

1. <http://validator.w3.org/>
2. <https://html5.validator.nu/>
3. <http://htmlhelp.com/tools/validator/>

Что такое HTML?

Язык разметки – набор символов (последовательностей), вставляемых в текст для передачи информации о строении или визуальном выводе текста.

Язык гипертекстовой разметки (HyperText Markup Language, HTML) – стандартный язык разметки для документов в World Wide Web. Описывает семантическую структуру страницы для представления (в браузере).

Что такое HTML?

В HTML *разметка* страницы описывается набором фиксированных *элементов*, записываемых в виде *тегов*.

Браузер читает разметку и выполняет *рендеринг* – строит визуальное представление страницы (сами теги при этом не отображаются).

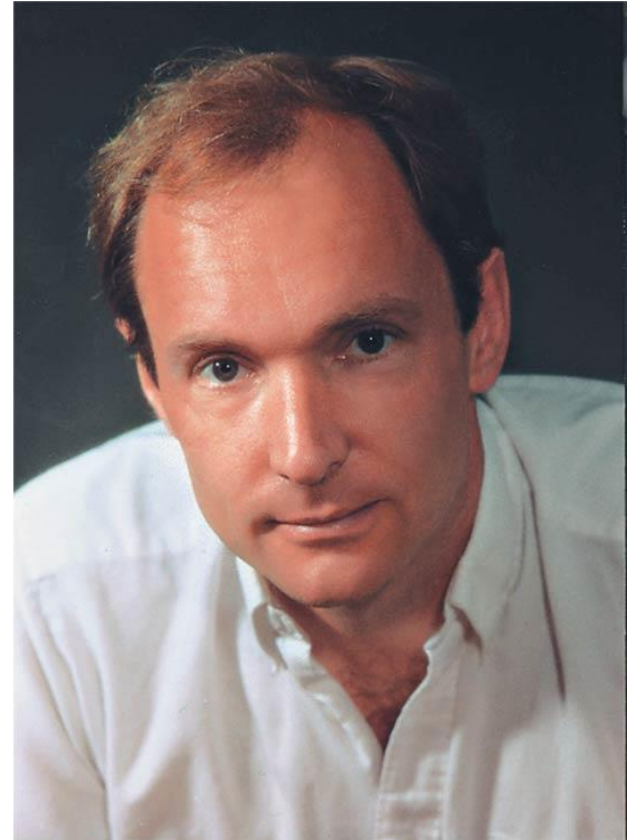
1. HTML – история и версии

Начало: CERN, Тим Бернерс-Ли, 1980-е.

Зачем: форматирование научной и технической документации.

Идея в основе: упрощение языка *SGML* + поддержка *гипертекста*.

Первое публичное упоминание: документ "HTML Tags", опубликован в конце 1991, 18 элементов.



HTML – история и версии

Internet Engineering Task Force, IETF – открытое сообщество, занимающееся развитием протоколов и архитектуры Интернета.

HTML 2.0 – спецификация опубликована IETF в сентябре 1995. Основные нововведения: формы, таблицы, карты изображений.

HTML — история и версии

World Wide Web Consortium, W3C – организация, разрабатывающая технологические стандарты для веба. Основана и управляется Бернерсом-Ли.

HTML 3.2 – стандарт принят W3C в январе 1997. Изменилась структура самого стандарта. Из HTML были исключены элементы для построения математических формул. Новые элементы разметки (например, **div**).

HTML — история и версии

HTML 4.0 — утвержден как стандарт в апреле 1998. Три варианта стандарта (Strict, Transitional, Frameset). Новые элементы (например: **span**, **frame**, **thead**) и атрибуты.

HTML 4.01 — декабрь 1999 (its last errata were published May 12, 2001).

HTML — история и версии

Web Hypertext Application Technology Working Group,
WHATWG – сообщество людей, заинтересованных в развитии Интернета.

Основано: 2004 год, Apple, Mozilla Foundation, Opera Software.

Причина: W3C отказалось от HTML в пользу XHTML и пренебрегает реальными потребностям пользователей.

HTML — история и версии

W3C: HTML5 (W3C Recommendation, 28 October 2014).

WHATWG: HTML Living Standard

В 2019 году WHATWG и W3C подписали соглашение о совместной работе над единой версией HTML в будущем

В целом, стандарты совпадают. Небольшие различия:

<http://developer.telerik.com/featured/w3c-vs-whatwg-html5-specs-differences-documented/>

<http://www.w3.org/wiki/HTML/W3C-WHATWG-Differences>

HTML — история и версии

HTML5: *Семантическая вёрстка.* Новые элементы (мультимедиа, структура страницы), новые атрибуты.

Некоторые элементы и атрибуты из старых версий отнесены к устаревшим (касается, в основном, оформления).

2. Синтаксис HTML

HTML-документ – это текстовый файл, содержащий структурированный набор HTML-элементов.

Кроме элементов (с содержимым) – комментарии, пробельные символы.

HTML-документы обычно сохраняют в файлах с расширением *.html или *.htm.

Синтаксис HTML

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
    <title>Sample of HTML</title>
</head>
<body>
    <!-- Here is HTML-comment -->
    <p>Simple text.</p>
</body>
</html>
```

Синтаксис HTML



Синтаксис HTML

HTML-элементы условно делятся на две группы:
контейнеры и **автономные элементы** (void elements).

Контейнеры задаются с помощью трех компонентов:
начальный тег, содержимое и конечный тег.

Содержимое элемента располагается между начальным и конечным тегами и толкуется браузером согласно правилам, определенным в спецификации HTML.

Синтаксис HTML

Начальный (открывающий) HTML-тег записывается в угловых скобках (**<** **>**) и состоит из **имени элемента**, за которым может следовать **список атрибутов** (для многих элементов необязательный).

<имя_элемента [список_атрибутов]>.

Конечный (закрывающий) HTML-тег имеет вид
</имя_элемента>.

Синтаксис HTML

Автономные элементы не имеют содержимого и конечного тега. При их интерпретации в отображаемый документ обычно вставляется тот или иной объект.

Например, тег `` вызывает вставку в документ графического изображения из файла `pic.gif`.

Синтаксис HTML

Некоторые элементы могут вкладываться друг в друга.

Пример: вложение элемента **b** (полужирное начертание) в элемент *i* (курсив) обеспечит полужирный курсив.

`<i>курсив<b>полужирный курсив</b>курсив</i>`

Синтаксис HTML

Для большинства элементов можно задавать свойства, называемые **атрибутами**.

Атрибуты в списке отделяются друг от друга одним или несколькими пробелами, либо символами табуляции, либо символами перевода строки.

Последовательность записи атрибутов несущественна.

Синтаксис HTML

Большинство атрибутов употребляются в виде пары **имя атрибута=значение атрибута**.

Если значение атрибута представляет собой более чем одно слово или содержит нелатинские символы, его следует заключить в одинарные или двойные кавычки.

В спецификации HTML настоятельно рекомендуется использовать кавычки всегда.

Синтаксис HTML

В спецификации HTML определены **логические атрибуты**. Если такой атрибут указан, подразумевается, что установлено значение «истина», а отсутствие атрибута означает «ложь». Само значение можно не указывать, достаточно написать только имя атрибута.

Разрешается в качестве значения логического атрибута записать пустую строку или имя атрибута.

Синтаксис HTML

Регистр символов в записи имён элементов и имён атрибутов **значения не имеет** (в стандарте рекомендуется использовать нижний регистр).

Однако, значения атрибутов могут быть регистрозависимыми (например, имена файлов на Linux-сервере).

Синтаксис HTML

HTML-документ может содержать **комментарии**.
Комментарии находятся между специальными символами разметки `<!--` и `-->` и могут занимать несколько строк.

Браузеры игнорируют текст комментариев при рендеринге документа.

Спецсимволы в HTML

Некоторые символы должны заменяться в тексте HTML-документа специальными последовательностями.

Причины две:

1. Эти символы зарезервированы в HTML (пример: "<").
2. Эти символы отсутствуют на английской клавиатуре.

Спецсимволы в HTML

Спец. последовательности имеют такой вид:

&имя_символа;

или

&#код_символа;

код_символа – это Unicode-код, который записывается как десятичное число или предваряется символом **X** (или **X**) и записывается как шестнадцатеричное число.

Спецсимволы в HTML – примеры

<code>&nbsp;</code>	или <code>&#160;</code>	неразрывный пробел
<code>&quot;</code>	или <code>&#34;</code>	знак "
<code>&lt;</code>	или <code>&#60;</code>	знак <
<code>&gt;</code>	или <code>&#62;</code>	знак >
<code>&copy;</code>	или <code>&#169;</code>	©
<code>&reg;</code>	или <code>&#174;</code>	®
<code>&trade;</code>	или <code>&#8482;</code>	™

3. HTML и XML

Между HTML и XML существует определённое сходство:

1. Оба являются **языками разметки**.
2. Описание разметки выполняется при помощи **тегов**.
3. Теги могут иметь **атрибуты**.
4. Документы имеют **иерархическую структуру** (корневой элемент, вложенные элементы).

Сравнение HTML и XML

- XML чувствителен к регистру тегов и атрибутов, HTML – нет
- HTML оперирует фиксированным набором тегов, XML – нет
- В XML каждый открывающий тег должен быть закрыт, а в HTML существуют теги, которые не нужно закрывать
- Атрибуты XML записываются в виде пар *имя="значение"*. В HTML есть *логические атрибуты* (указывается только имя)

XHTML

При желании **любой HTML-документ** можно превратить в **правильный XML-документ**:

- закрыть все теги
- соблюдать регистр (нижний),
- логические атрибуты перекодировать в **атрибут="атрибут"**
- использовать спецсимволы XML (**<**), где необходимо.

Такой «исправленный» HTML называется **XHTML** (стандартизирован, последняя версия 1.1).

4. Глобальные атрибуты

Глобальные атрибуты – атрибуты, которые **могут** применяться к любым HTML-элементам (но для некоторых элементов их применение не даёт эффекта).

По спецификации, браузер должен корректно работать с глобальными атрибутами, даже если они применяются к нестандартным элементам HTML. Например, браузер должен **скрывать** содержимое элемента `<foo>`, если записано `<foo hidden>`.

Глобальные атрибуты

`id="textString"`

Присваивает элементу **идентификатор** (строка без пробелов, минимум один символ, регистрозависимый).

Идентификатор элемента должен быть уникален в пределах документа.

```
<div id="mainContent">...</div>
```

Глобальные атрибуты

`class="textString"`

Присваивает элементу одно или несколько **классификационных имён** (для разделения нескольких имён используются пробелы).

Элементы с совпадающими классификационными именами относятся к одной группе – **классу**.

`<div class="main">...</div>`

`<p class="red bold">...</p>`

Глобальные атрибуты

`style="CSS style"`

Позволяет применить к элементу указанные **правила CSS-стиля** (inline CSS).

```
<span style="font-family: Verdana">...</span>
```


Глобальные атрибуты

`title="text string"`

Связывает с элементом произвольную **описательную строку**. Некоторые элементы (поля ввода, картинки, кнопки и прочее) показывают эту строку при наведении на них курсора (tooltip).

```

```

Глобальные атрибуты

`accesskey="character"`

Связывает с элементом **клавишу быстрого доступа** ([Alt]+*character*). Значением должен быть или единственный символ (цифра, латинская буква) или одиночные символы, записанные через пробел.

```
<input type="button" accesskey="t" />
```

Глобальные атрибуты

`tabindex="number"`

Связывает с элементом **позицию табуляции** (целое число). Будет реально работать только для элементов, которые могут получать фокус.

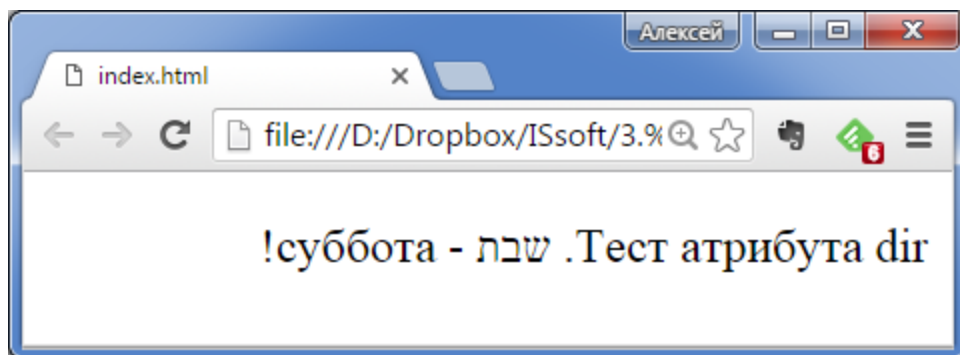
```
<input type="button" tabindex="1" />
```

Глобальные атрибуты

`dir="ltr|rtl|auto"`

Задаёт направление отображения текста: слева направо, справа налево или на основании символов текста (`auto`).

`<p dir="rtl">Тест атрибута dir. שבת-суббота!</p>`



Глобальные атрибуты

`lang="code"`

Устанавливает язык (при помощи языкового кода), на котором написан текст внутри элемента. Это влияет на отображение некоторых символов (например, кавычек).

Значение атрибута регистрозависимо.

`<q lang="en">To be or not to be</q>`

Глобальные атрибуты (HTML5)

`hidden`

Логический атрибут. Обозначает, что соответствующий элемент не должен отображаться браузером.

```
<p hidden>Invisible paragraph!</p>
```

Глобальные атрибуты (HTML5)

`contenteditable="true|false"`

Сообщает, что элемент доступен для редактирования пользователем – можно удалять текст и вводить новый. Вместо `true` допустимо указывать пустое значение или использовать атрибут как логический.

```
<p contenteditable="true">It is raining</p>
```

Глобальные атрибуты (HTML5)

`spellcheck="true|false"`

Указывает браузеру на необходимость проверки правописания для содержимого элемента.

Реально работает для элементов `input`, `textarea`, и для тех элементов, у которых `contenteditable="true"`.

Глобальные атрибуты (HTML5)

`translate="yes|no"`

Указывает, что текстовое содержимое элемента нуждается (или не нуждается) в переводе (у Google Chrome – *Перевести страницу*).

Глобальные атрибуты (HTML5)

`data-*=value`

Любые атрибуты, начинающиеся с `data-`, служат для внедрения в документ пользовательской информации. Работа с этой информацией происходит при помощи JavaScript.

Имя атрибута не должно содержать символов в верхнем регистре.

```
<li data-animaltype="bird">Owl</li>
```

Глобальные атрибуты – сводка

accesskey	lang
class	spellcheck
contenteditable	style
dir	tabindex
hidden	title
id	translate

Глобальные атрибуты

- `draggable`

Управление перетаскиванием

- `dropzone`

- `itemid`

- `itemprop`

- `itemref`

Микроданные (microdata)

- `itemscope`

- `itemtype`

Глобальные атрибуты (Микроданные)

```
<div itemscope itemtype="http://schema.org/Movie">  
  <h1>Аватар</h1>  
  <span>Режиссер: Джеймс Кэмерон (род. 16 августа 1954 г.)</span>  
  <span itemprop="genre">Фантастика</span>  
  <a href="/../movies/avatar-theatrical-trailer.html"  
    itemprop="trailer">Трейлер</a>  
</div>
```

```
<div itemscope itemtype="Http://data-vocabulary. org/Event/" >
<h1 itemprop="summary">
JOE BONAMASSA. Новый король блюза. Впервые в Санкт-Петербурге! </h1>
<p>

<span itemprop="eventType">концерт</span>
<time itemprop="startDate" datetime="2012-03-14T19:00-08: 00">
14 марта 2020 г Начало концерта: 19.00
</time>
<span itemprop="location">
Санкт-Петербург (ДК им. Горького) пл. Стачек, д. 4.
</span>
<a itemprop="tickets" href="Http://www. gorkogo. spb. ru/" >
Билеты в кассах ДК </a>
</p>
</div>
```

с помощью атрибута itemprop мы расставляем
лексемы из нашего словаря, которые будут ключами

"summary"=>"JOE BONAMASSA. Новый король",
"photo"=>"joe. gif",
"eventType"=>"концерт",

Глобальные атрибуты событий

События – это специальные глобальные атрибуты, используемые в тегах для вызова *обработчиков событий*, когда происходит какое-либо действие.

Хотя события относятся к глобальным атрибутам, реально генерируемые события зависят от элемента.

Глобальные атрибуты событий

onabort	onfocus	onmousemove	onseeked
onblur	oninput	onmouseout	onseeking
oncancel	oninvalid	onmouseover	onselect
oncanplay	onkeydown	onmouseup	onshow
oncanplaythrough	onkeypress	onmousewheel	onstalled
onchange	onkeyup	onpause	onsubmit
onclick	onload	onplay	onsuspend
oncuechange	onloadeddata	onplaying	ontimeupdate
ondblclick	onloadedmetadata	onprogress	ontoggle
ondurationchange	onloadstart	onratechange	onvolumechange
onemptied	onmousedown	onreset	onwaiting
onended	onmouseenter	onresize	
onerror	onmouseleave	onscroll	

5. Структура HTML-документа

Стандарт HTML5 **настаивает** на следующей структуре:

- в начале – специальный элемент **DOCTYPE**
- затем – контейнерный элемент **html**, в котором
 - контейнерный элемент **head** (*раздел заголовка*)
 - контейнерный элемент **body** (*раздел тела документа*).

В *разделе заголовка* – служебная информация (метаданные), в *разделе тела* – то, что будем отображать непосредственно в окне браузера.

Пример HTML-документа

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Простой HTML-документ</title>
  </head>
  <body>
    Проще не бывает? Вообще-то, бывает!
  </body>
</html>
```

Структура HTML-документа

Элементы **DOCTYPE**, **html**, **head**, **body** **настоятельно рекомендуются**. Однако следующий документ успешно проходит валидацию (и отображается браузером):

```
<!DOCTYPE html>  
<title>Минимальный HTML-документ</title>  
Кто придумает проще?
```

DOCTYPE

Рекомендуется начинать HTML-документ с элемента **DOCTYPE** (Document Type Definition), который укажет браузеру на используемую версию стандарта.

Пример для HTML 5 (обратите внимание на вид тега):

```
<!DOCTYPE html>
```

Список типовых значений **DOCTYPE**, например, здесь:

<http://webdesign.about.com/od/dtds/qt/tipdoctype.html>

Варианты DOCTYPE для HTML 4.01

- *Строгий* (Strict): не содержит элементов, помеченных как «устаревшие» или «не одобряемые» (deprecated):

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"  
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
```

- *Переходный* (Transitional): содержит устаревшие элементы в целях совместимости и упрощения перехода со старых версий HTML.

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"  
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
```

- *С фреймами* (Frameset): аналогичен переходному, но содержит также элементы для создания наборов фреймов.

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN"  
"http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">
```

Элемент html

Элемент `html` называют *корневым элементом*. Он поддерживает атрибут `manifest` (устарел) с указанием на *файл манифеста* (это для оффлайновых приложений: <http://www.html5rocks.com/ru/tutorials/appcache/beginner/>).

У элемента `html` рекомендуется указать атрибут `lang` (<http://www.w3.org/International/questions/qa-lang-why.en.php>):

```
<html lang="en">
```

Элемент head

Контейнерный элемент **head** содержит *метаданные документа* (заголовок, ссылки на внешние стилевые файлы и скрипты, и тому подобное).

Элемент **head** **должен** содержать единственный элемент **title**, остальные элементы для описания метаданных (**base**, **meta**, **link**, **style**, **script**, **noscript**) опциональны.

Элемент title

Элемент **title** устанавливает заголовок (имя) документа. Содержимое элемента – строка, которая отображается как заголовок окна или вкладки:

```
<html>
  <head>
    <title>Простой HTML-документ</title>
  </head>
  . . .
```


Элемент base

Автономный элемент **base** выполняет две задачи:

- ❑ инструктирует браузер относительно базового адреса текущего документа (атрибут **href**);
- ❑ задаёт целевое окно для всех ссылок на текущей странице (атрибут **target**).

_blank	Загружает страницу в новое окно браузера.
_self	Загружает страницу в текущее окно.
_parent	Загружает страницу во фрейм-родитель.
_top	Отменяет все фреймы и загружает страницу в полном окне браузера.
<i>ИМЯ</i>	Имя окна или фрейма, в которое будет загружена страница.

Элемент base - пример

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Element base</title>
  <!-- Ссылки открываются в новом окне -->
  <base href="http://titan/listings/" target="_blank">
</head>
<body>
  <!-- Полный адрес http://titan/listings/page2.html -->
  <a href="page2.html">Page 1</a>
</body>
</html>
```

6. Метаданные документа (элемент meta)

В элемент **head** может быть вложено ноль и более автономных элементов **meta**. С помощью **meta** можно указать кодировку HTML-документа, задать *некоторые* заголовки для протокола HTTP, описать произвольные метаданные (ключ-значение).

Допустимыми атрибутами элемента **meta** являются (кроме глобальных) **name**, **content**, **charset**, **http-equiv**.

Задание кодировки

Чтобы задать кодировку HTML-документа, используется элемент `meta` с атрибутом `charset`:

```
<head>  
    <meta charset="utf-8">  
    . . .  
</head>
```

По стандарту задание кодировки должно происходить в первых 512 байтах документа!

Настройка HTTP-заголовков

Для настройки HTTP-заголовков используются атрибуты **http-equiv** и **content**. В HTML5 атрибут **http-equiv** принимает значения из фиксированного набора:

refresh	Период в секундах для авто обновления страницы. Можно указать альтернативный URL: <code><meta http-equiv="refresh" content="5; http://www.apress.com"></code>
default-style	CSS-стиль по умолчанию для страницы.
content-type	Задать типа контента и кодировки: <code><meta http-equiv="content-type" content="text/html charset=UTF-8"></code>

Описание произвольных метаданных

Описание метаданных производится при помощи атрибутов **name** и **content** (*ключ и значение*). Значение для **name** произвольно, но имеются стандартные соглашения. Приведём некоторые:

- **author** – автор страницы
- **description** – описание страницы
- **keywords** – ключевые слова (не используются)

```
<meta name="robots" content="index, follow" />
```

```
<meta name="keywords"  
      content="Seo продвижение сайтов, поисковая оптимизация, метаданные" />
```

```
<meta name="description"  
      content="поисковая оптимизация сайтов в Москве: Почему важны метаданные?" />
```

Элемент link

При помощи элемента **link** документ связывается с внешними ресурсами (как правило, с файлами CSS). Его возможные атрибуты:

href	путь к связываемому ресурсу
hreflang	язык ресурса
media	устройство, для которого применяется CSS
rel	отношение между текущим документом и ресурсом
sizes	размер иконок (для rel="icon")
type	MIME-тип подключаемого файла

Элемент link – примеры

```
<head>
```

```
  <!-- подключаем внешний CSS -->
```

```
  <link rel="stylesheet" type="text/css"
        href="styles.css">
```

```
  <!-- подключаем favicon -->
```

```
  <link rel="shortcut icon" href="favicon.ico"
        type="image/x-icon">
```

```
  . . .
```

```
</head>
```

Элементы style, script, noscript

- ❑ **style** – служит для внедрения правил CSS непосредственно в HTML-документ;
- ❑ **script** – подключение или внедрение клиентского скрипта;
- ❑ **noscript** – позволяет отобразить контент в случае, если JavaScript отключен или не поддерживается браузером.

Тело HTML-документа

Тело документа находится в контейнерном элементе **body**.
В HTML5 у этого элемента нет собственных атрибутов (только глобальные).

Атрибуты **alink**, **background**, **bgcolor**, **link**, **margin***, **text**, **vlink** объявлены для **body** устаревшими (эффект их действия достигается при помощи CSS).